1. Principe, domaine et responsabilités - consignation des compresseurs

Cette fiche décrit la consignation et la déconsignation des compresseurs AC-30 (AC30-01) et AC-55 (AC55-01, AC55-02). Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Elle complète les manuels (manuel_ac30, manuel_ac55) et la fiche securite_epi_escalade_compresseurs. Elle est applicable à toute intervention mécanique, hydraulique, pneumatique ou électrique sur l'équipement, y compris les contrôles visuels qui nécessitent d'ouvrir un capot, un regard ou une protection d'accouplement.

1.1 Principe

La consignation consiste à mettre l'équipement hors de toute énergie dangereuse, à s'assurer que cet état ne peut pas être modifié par erreur ou par un tiers, puis à le vérifier par un contrôle direct. Elle repose sur cinq temps indissociables : séparer, condamner, identifier, vérifier l'absence d'énergie, délimiter la zone. Aucun de ces temps ne peut être omis ni inversé, même pour une intervention jugée brève (moins de dix minutes) ou pour un simple relevé de mesure.

1.2 Domaine d'application

Les énergies à maîtriser sur un compresseur sont : l'énergie électrique (moteur 30 kW pour l'AC-30, 55 kW pour l'AC-55, circuits de commande 24 V, ventilateur de refroidissement), l'énergie pneumatique (air comprimé résiduel dans le bloc vis, le séparateur d'huile, le réservoir et le réseau aval, jusqu'à 7,5 bar en régime nominal), l'énergie thermique (huile ISO VG 46 pouvant dépasser 80 °C, radiateur et canalisations de refoulement) et l'énergie cinétique du rotor et du ventilateur, qui tournent encore plusieurs dizaines de secondes après l'arrêt.

1.3 Responsabilités

- Le chargé de consignation (technicien habilité, groupe techniciens_compresseurs) exécute les cinq temps, appose son propre cadenas et conserve sa clé sur lui.
- Le responsable d'exploitation autorise l'arrêt, informe la production et valide la zone délimitée ; il signe le registre de consignation.
- Le chargé de travaux vérifie, avant d'intervenir, la présence du cadenas, de l'étiquette et le résultat de la vérification d'absence d'énergie ; il appose son propre cadenas sur la pince multi-cadenas.
- Toute personne qui constate une consignation incomplète, un cadenas non identifié ou une étiquette illisible arrête l'intervention et prévient le responsable (voir tableau 3.1 de la fiche EPI et escalade).

1.4 Définitions

- Consignation : ensemble des opérations qui mettent un équipement hors énergie et empêchent sa remise en service involontaire (verrouillage, étiquetage, contrôle).
- Déconsignation : retour à l'état normal après achèvement des travaux, par levée ordonnée de chaque cadenas puis remise sous énergie progressive.
- VAT (vérification d'absence de tension) : mesure directe, au moyen d'un détecteur bipolaire testé avant et après la mesure, de l'absence de tension sur chaque conducteur du circuit de puissance et de commande.
- Énergie résiduelle : énergie encore présente après arrêt (pression, inertie, chaleur, ressort comprimé, condensateur non déchargé).

2. Étapes de la consignation en cinq temps

Les étapes ci-dessous sont à exécuter dans l'ordre. Chaque étape est cochée sur la fiche de consignation (registre papier ou outil de maintenance) et contresignée par le chargé de travaux. La durée normale d'une consignation complète est de 15 à 25 minutes.

1. Séparer : informer l'exploitant, décharger puis arrêter le compresseur par le bouton ARRÊT et laisser fonctionner le ventilateur jusqu'à son arrêt automatique. Ouvrir le sectionneur général Q1 de l'armoire et fermer la vanne d'isolement de sortie vers le réseau (repère VS). Attendre 5 minutes pour la décharge des condensateurs du variateur et le refroidissement de l'huile.
2. Condamner : poser un cadenas personnel sur le sectionneur Q1 et sur la poignée de la vanne VS au moyen d'un collier de verrouillage. Condamner l'alimentation du ventilateur (disjoncteur Q3) et, pour l'AC-55, la sortie du sécheur associé. Aucune intervention ne doit être engagée sur la seule base de l'arrêt automatique.
3. Identifier : contrôler la plaque signalétique (modèle AC-30 ou AC-55 et numéro de série) avant d'étiqueter, car les panneaux sont presque identiques. Apposer l'étiquette de consignation (équipement, chargé, date, heure, motif). En cas de doute sur le modèle, ne pas intervenir et demander confirmation au responsable.
4. Vérifier l'absence d'énergie : exécuter la VAT sur le circuit de puissance et le circuit de commande ; tenter un démarrage par MARCHE (aucune réaction) ; purger la pression résiduelle : ouvrir lentement la vanne de purge du séparateur d'huile puis celle du réservoir jusqu'à 0 bar aux deux manomètres, sans jamais dévisser un bouchon ou un raccord sous pression ; vérifier que l'huile est à moins de 50 °C avant toute ouverture de circuit d'huile.
5. Délimiter : matérialiser la zone (balisage et panneau « Compresseur consigné »), dégager l'accès, placer un bac de rétention de 25 litres sous le séparateur et sous la purge de condensats. Évacuer les condensats dans le bac prévu (voir proc_purge_compresseurs) et prévoir le port des gants thermiques et des lunettes de protection.

Remarque : sur l'AC-55, le réservoir de 500 litres et le séparateur à cartouche conservent une pression résiduelle plus longtemps ; la purge lente peut durer 10 minutes. Une pression qui remonte après la purge signale un clapet anti-retour défaillant : arrêter l'intervention et prévenir le responsable.

Point	Énergie	Repère	Dispositif de condamnation	Contrôle associé
Sectionneur général	Électrique 400 V	Q1	Cadenas personnel + étiquette	VAT puissance et commande, 0 V
Vanne de sortie réseau	Pneumatique	VS	Collier de verrouillage, fermée	Manomètre réseau isolé
Séparateur d'huile	Pression résiduelle, chaleur	S1	Purge ouverte lentement	0 bar, huile < 50 °C
Réservoir d'air	Pneumatique (7,5 bar)	R1	Purge ouverte, vanne VS fermée	Manomètre R1 à 0 bar
Purge de condensats	Résiduelle (liquide)	C1	Vanne ouverte, bac en place	Écoulement nul, flotteur bas
Ventilateur / variateur	Électrique, inertie	Q3	Disjoncteur Q3 condamné	Pales immobiles, 5 min écoulées

Tableau 2.1 - Points de consignation.

AVERTISSEMENT : une vanne fermée n'est pas une consignation. Seul le cadenas posé et la vérification d'absence d'énergie constituent la preuve de mise hors énergie.

3. Levée de consignation, cadenas, cas particuliers et enregistrement

3.1 Levée de consignation

La levée n'est autorisée qu'après la fin des travaux. Le chargé de travaux contrôle la remise en état : outillage et chiffons retirés, protections et capots remontés, couples de serrage vérifiés selon le manuel, purges refermées, fluide ou huile au niveau, absence de fuite. Il informe le responsable d'exploitation, qui autorise la remise sous énergie.

1. Retirer les dispositifs mécaniques (colliers, balisage) en commençant par le dernier posé.
2. Retirer les cadenas personnels : chaque intervenant dépose le sien ; le chargé de consignation dépose le sien en dernier.
3. Rouvrir progressivement la vanne VS en surveillant la montée en pression, puis fermer le sectionneur Q1.
4. Remettre sous tension, effectuer un démarrage à vide et vérifier pendant 10 minutes les voyants, les bruits et les températures.
5. Retirer l'étiquette, la classer avec la fiche et informer l'exploitant de la fin d'intervention.

3.2 Cadenas et étiquettes

Chaque cadenas est nominatif, numéroté et unique ; sa clé reste en possession de son propriétaire. Une pince multi-cadenas permet à plusieurs intervenants de condamner le même point. L'étiquette comporte le nom, le service, la date, l'heure et le motif, et reste lisible à 1 mètre. Un cadenas oublié n'est jamais forcé : le responsable procède à une levée exceptionnelle après avoir tenté de joindre le propriétaire et contrôlé que l'équipement est vide de tout intervenant.

3.3 Cas particuliers

- Intervention de plus d'un poste : le chargé passe la consigne par écrit au poste suivant ; les cadenas sont relayés un à un, sans jamais lever la condamnation.
- Essai sous énergie en cours de maintenance : déconsignation temporaire autorisée par le responsable uniquement, avec balisage et opérateur placé au bouton ARRÊT.
- Intervention à plusieurs équipes : un cadenas par équipe sur la pince multi-cadenas ; la levée est collective.
- Compresseur en réseau multi-machines : isoler la machine par VS et vérifier l'absence de retour d'air par le clapet avant de purger.
- Panne de la VAT ou détecteur non testé : interdiction d'intervenir ; demander un autre détecteur.

3.4 Enregistrement

Toute consignation est enregistrée : équipement, numéro de série, date et heures de pose et de levée, noms du chargé de consignation et du chargé de travaux, résultat de la VAT, valeur des pressions relevées, anomalies. Les enregistrements sont conservés cinq ans et rattachés à l'ordre de travail, dans la fiche historique de l'équipement.

3.5 Contrôles après remise en service

Après la levée, le compresseur est suivi pendant la première heure : montée en pression régulière jusqu'à 7,5 bar sans à-coup, absence de fuite d'huile au séparateur, température d'air de refoulement stable sous 100 °C et chute de pression du filtre inférieure à 0,06 bar. Un écart sur l'un de ces critères impose un nouvel arrêt et une nouvelle consignation complète avant toute reprise. Un audit de consignation est réalisé par sondage : une consignation sur vingt est contrôlée sur le terrain par le responsable d'exploitation (cadenas, étiquette, VAT consignée), avec un taux de conformité attendu de 100 %.